

## BILL OF QUANTITY

Project: Centara Grand & Bangkok Convention centre

System: Fire alarm

| ITEM | P/N | Model.      | DESCRIPTION                                                          | QTY | UNIT |
|------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|------|
|      |     |             | <u>Control Room(11th Floor)</u>                                      |     |      |
| 1    |     | NFS-3030E   | Fire Alarm Control panel with 10 loop+Voice+Tel                      | 1   | sets |
| 2    |     | NCM-NW      | Network control Module For twisted-pair wire interface               | 1   | sets |
| 3    |     | HP-280ProG8 | Computer HP280,i7intel, RAM-8G, HD-1TB+Win10                         | 1   | sets |
|      |     |             | PCI slot, RS232 port with monitor 31.5"                              |     |      |
| 4    |     | OW-Lite-NW  | ONYXWorks-Lite Graphical User Interface                              | 1   | sets |
| 5    |     | AA-120E     | 120 Watt Audio Amplifier @25 VRMS W/Bilt-in tone generator, 220 VAC. | 3   | sets |
| 6    |     |             | Programing and commissioning on FACP                                 | 1   | lot  |
| 7    |     |             | Commissioning PC&CG                                                  | 1   | lot  |
|      |     |             | Sub-Total-1                                                          |     |      |
|      |     |             | <u>Guard Room(24th Floor)</u>                                        |     |      |
| 1    |     | NCA-2       | Network control Annunciator                                          | 1   | sets |
| 2    |     | NCM-NW      | Network control Module For twisted-pair wire interface               | 1   | sets |
| 3    |     | HP-280ProG8 | Computer HP280,i7intel, RAM-8G, HD-1TB+Win10                         | 1   | sets |
|      |     |             | PCI slot, RS232 port with monitor 31.5"                              |     |      |
| 4    |     | OW-Lite-NW  | ONYXWorks-Lite Graphical User Interface                              | 1   | sets |
| 5    |     |             | Commissioning PC&CG                                                  | 1   | lot  |
|      |     |             | Sub-Total-2                                                          |     |      |
|      |     |             | <u>Guard Room(Ground Floor)</u>                                      |     |      |
| 1    |     | NFS-3030E   | Fire Alarm Control panel with 8 loop                                 | 1   | sets |
| 2    |     | NCM-NW      | Network control Module For twisted-pair wire interface               | 1   | sets |
| 3    |     | HP-280ProG8 | Computer HP280,i7intel, RAM-8G, HD-1TB+Win10                         | 1   | sets |

|   |  |            |                                                     |       |      |
|---|--|------------|-----------------------------------------------------|-------|------|
|   |  |            | PCI slot,RS232 port with monitor 31.5"              |       |      |
| 4 |  | OW-Lite-NW | ONYXWorks-Lite Graphical User Interface             | 1     | sets |
| 5 |  |            | Programing and commissioning on FACP                | 1     | lot  |
| 6 |  |            | Commissioning PC&CG                                 | 1     | lot  |
|   |  |            | Sub-Total-3                                         |       |      |
|   |  |            | Fire Alarm Devices                                  |       |      |
| 1 |  | FMM-101    | Addressable Contact module(FS/SS/other)             | 217   | ea.  |
| 2 |  | FCM-1      | Addressable Control Module                          | 155   | ea.  |
| 3 |  | FZM-1      | Addressable zone monitor Module                     | 549   | ea.  |
| 4 |  | FRM        | Addressable Relay module(Lift,AHU,PF,EF,DH Control) | 101   | ea.  |
| 5 |  | ISO-X      | Isolate Module                                      | 62    | ea.  |
| 6 |  | FSP-951    | Addressable Photo Smoke detector                    | 1,540 | ea.  |
| 7 |  | FST-951    | Addressable Heat detector,135F                      | 328   | ea.  |
| 8 |  | B501       | Base of Smoke detector 4"                           | 1,868 | ea.  |
| 9 |  | NBG-12LX   | Addressable manual pull station                     | 122   | ea.  |
|   |  |            | Sub-Total-4                                         |       |      |
|   |  |            | Surge Protection                                    |       |      |
| 1 |  | WMSF-24    | Multistage surge protection 24VDC/4A                | 84    | sets |
| 2 |  | DLSF-275-8 | Multistage surge protection 220VAC,8A               | 2     | sets |
|   |  |            | Sub-Total-5                                         |       |      |
|   |  |            | LED graphic annunciator(FA,FP)                      |       |      |
| 1 |  | LDM-32P    | LED Driver 32Point(FA)@11th,24th,G Floor(231P)      | 32.00 | sets |
| 2 |  | LDM-32P    | LED Driver 32Point(FP)@11th,24th,G Floor(141P)      | 20.00 | sets |
|   |  |            | Sub-Total-6                                         |       |      |
|   |  |            | Cable & Module BOX                                  |       |      |
| 1 |  | CE-04      | Module BOX,25x45x20cm. With terminal&wiring         | 52    | lots |
| 2 |  | CE-08      | Module BOX,45x60x25cm. With terminal&wiring         | 14    | lots |

|   |  |        |                                                            |       |     |
|---|--|--------|------------------------------------------------------------|-------|-----|
| 3 |  |        | 2x16awg twisted pair shield,fire alarm cable(DataLoop)     | 3,500 | m.  |
| 4 |  |        | 2x2.5sqmm FRC cable(Audio Riser)                           | 750   | m.  |
| 5 |  |        | Accessories for installation                               | 1     | lot |
|   |  |        | Sub-Total-7                                                |       |     |
|   |  |        | Other(Roof Floor) & Mobile App.monitoring(Wantage Connect) |       |     |
| 1 |  | P2RLED | 2 wire wall mount Horn with Strobe@Roof Floor              | 7     | ea. |
| 2 |  |        | Installation conduits & Cable @Roof Floor                  | 1     | lot |
| 3 |  |        | 2x2.5sqmm FRC cable                                        | 60    | m.  |
| 4 |  |        | Accessories for installation                               | 1     | lot |
| 5 |  | LMC-M  | Linked Multi-Purpose Network Card(Mobile monitoring)       | 1     | lot |
|   |  |        | Sub-Total-7                                                |       |     |
|   |  |        |                                                            |       |     |
|   |  |        | SUB TOTAL(1-7)                                             |       |     |
|   |  |        | Overhead & Profit                                          |       |     |
|   |  |        | TOTAL                                                      |       |     |

ขอบเขตงานติดตั้งระบบ F/A-CGCW(TOR)

**1. ควบคุม FACP และโมดูลต่างๆ พร้อมชุดแสดงผลคอมพิวเตอร์ CG**

- ติดตั้งตู้ควบคุมหลัก FACP ที่ห้องควบคุมชั้น 11 และห้อง Security ชั้น G
- ติดตั้งคอมพิวเตอร์กราฟฟิคที่ห้องควบคุมชั้น 11 ชุดและที่ห้อง Security ชั้น 24 และชั้น G ห้องละ 1 ชุด
- ชุดคอมพิวเตอร์กราฟฟิคใช้จอขนาดอย่างน้อย 31.5" ชุดคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์สำหรับระบบโดยเฉพาะ CPU intel i5, SSD และ Hard disk สำหรับการทำงานระบบ
- ติดตั้งจอแสดงผล NCA-2 ที่ห้อง Security ชั้น 24 จำนวน 1 ชุด
- เปลี่ยนแผงควบคุมของ LED graphic annunciator สำหรับแสดงผลของระบบ F/A และ F/P ทุกจุดที่มีในระบบ โดยยังใช้แผงหน้าตู้เดิม
- ติดตั้งตู้โมดูลที่ห้องไฟฟ้าของแต่ละชั้นแทนตู้เดิมแล้วเชื่อมระบบแต่ละชั้นมาที่ตู้โมดูล
- ใช้รางเดินสายเดิมทั้งหมดหากไม่มีรางจะเดินท่อหรือรางใหม่เพื่อร้อยสายเชื่อมระบบให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์
- ติดตั้งระบบใหม่คู่ขนานกับระบบเดิมเพื่อให้ระบบใช้งานได้ตลอดเวลา
- โมดูลควบคุมต่างๆของระบบจะรวมถึง Strobe Silence, AHU, Lift, Pressurized Fan และอื่นๆที่ระบบเดิมมี
- ติดตั้ง Isolator module และ Surge Protection สำหรับ Data Loop ทุกตู้โมดูลเพื่อป้องกันระบบล่มกรณีสาย Data loop ช็อตหรือมีไฟย้อนเข้ามาในระบบเพื่อป้องกัน FCP พังเสียหาย
- ติดตั้งชุด Monitoring Mobile Application เข้าในระบบเพื่อให้สามารถแจ้งเตือนสถานะของระบบผ่านมือถือได้
- พังกระชั้นการทำงานระบบให้ทางโครงการเป็นผู้กำหนด

**2. อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณต่างๆ**

- ติดตั้งอุปกรณ์ Smoke detector, Heat Detector, Manual Pull station เป็นชนิด Addressable ทั้งโครงการ ยกเว้นในห้องพักแขกที่ยังใช้อุปกรณ์เดิมทั้งหมดแต่เปลี่ยนโมดูลให้ให้เข้ากับระบบใหม่ได้
- ในพื้นที่อื่นๆที่ไม่ใช่ห้องพักให้เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นชนิด Addressable ทั้งหมดโดยใช้สายโซนเดิมเป็นสายสัญญาณหากใช้งานไม่ได้ต้องเดินสายใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- พื้นที่ควรจะติดตั้ง Heat detector จะเปลี่ยน Heat detector ให้ตามมาตรฐานการออกแบบ
- ในบางชั้นอาจจะมอดูลมากกว่าหนึ่งตู้เพื่อให้การเชื่อมระบบสะดวกจะไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม
- Manual Pull Station เปลี่ยนเป็น Addressable ทั้งหมดโดยใช้สายโซนเดิมเป็นสายสัญญาณ
- ระบบแจ้งเตือนอื่นๆที่เชื่อมกับระบบเดิมจะต้องสามารถแจ้งการทำงานมายัง FCP ได้อย่างสมบูรณ์
- Beam Detector ใช้อุปกรณ์เดิมสายสัญญาณทั้งหมดแต่ให้เชื่อมเข้ากับระบบใหม่เพื่อแจ้งสถานะได้

**3. อุปกรณ์แจ้งเหตุและอุปกรณ์ควบคุมต่างๆ**

- Speaker และ Strobe รวมถึงสายสัญญาณใช้ของเดิมทั้งหมด
- อุปกรณ์ต่างๆที่ระบบ F/A ที่ต้องควบคุมให้จัดอุปกรณ์สำหรับควบคุมตามฟังก์ชันให้ครบทุกระบบเช่นลิฟท์ ประตูต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆด้วยโดยใช้สายสัญญาณเดิม และให้ทำงานได้สมบูรณ์
- ใช้สัญญาณเสียงจากระบบ FA ส่งให้ระบบ PA เพื่อประกาศเสียงในห้องพักกรณีแจ้งเหตุ Alarm ซึ่งการจัดลำดับความสำคัญให้สรุปกับทางโครงการ

**4. สายสัญญาณต่างๆ(อ้างอิงจากแบบ Riser Diagram)**

- เดินสาย Network ใหม่ทั้งหมดสำหรับเชื่อม FACP และ Computer-CG ของทุกห้องควบคุม
- เดินสาย Data Loop ใหม่เพื่อให้รองรับการใช้งานตามแบบ Riser
- ใช้รางเดินสายเดิมทั้งหมดหากไม่มีรางให้เดินท่อหรือรางใหม่เพื่อร้อยสายเชื่อมระบบ
- ใช้สายโซนเดิมเป็นสาย Data Loop ในส่วนของเดิมมีอยู่แล้วและเดินท่อร้อยสายใหม่ในส่วนที่ไม่มีหรือสายเดิมชำรุดและสายทั้งหมดต้องมาเชื่อมระบบที่ตู้โมดูล
- หากมีงานเปิดฝ้าเพื่อร้อยสายจะต้องปิดฝ้าและเก็บงานฝ้าให้เหมือนเดิมโดยสีทาฝ้าให้ทางโครงการจัดหา
- ในพื้นที่ไม่มีฝ้าหากเดินท่อร้อยสายใหม่จะใช้ท่อเหล็ก EMT ในงานร้อยสายในพื้นที่มีฝ้าจะใช้ท่ออ่อนในการร้อยสายใหม่

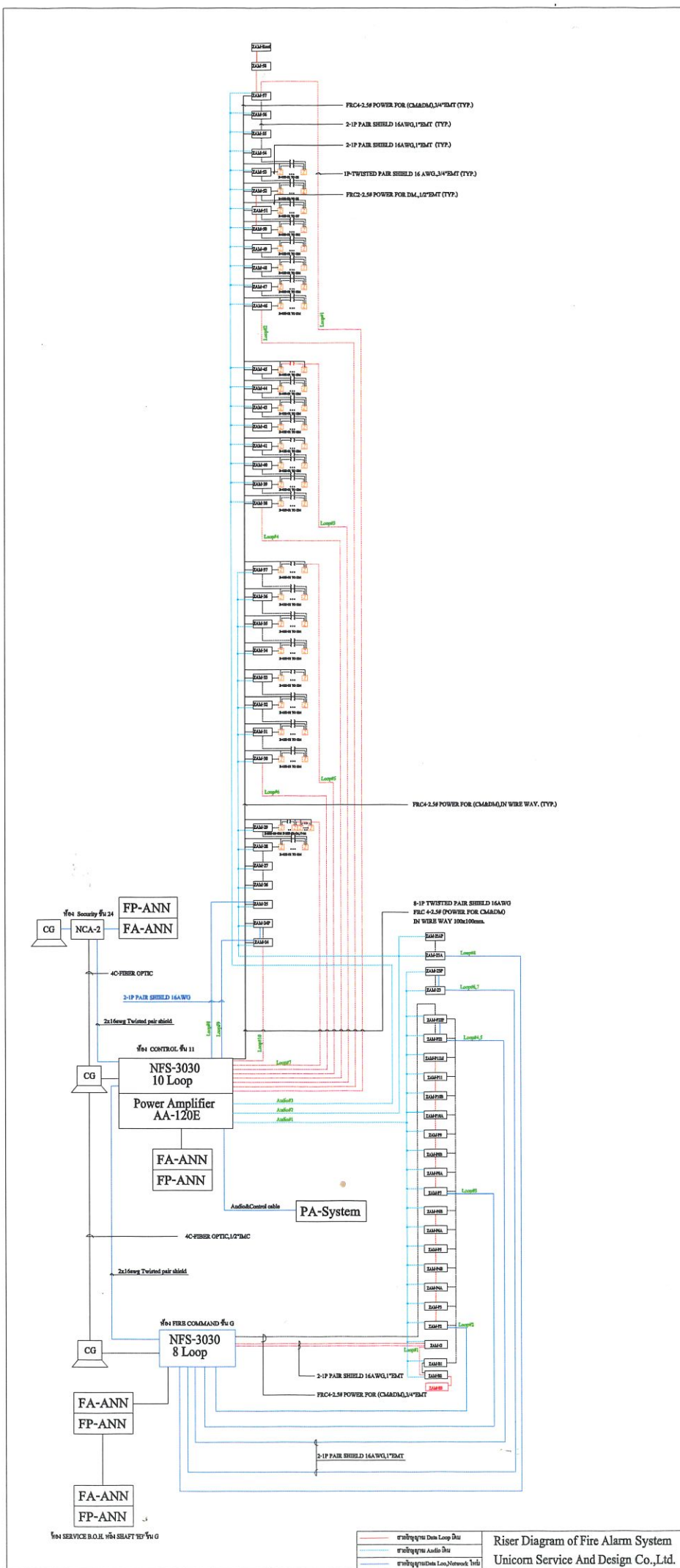
**5. งานส่วนอื่นๆ**

- ทดสอบการทำงานระบบทั้งหมดก่อนส่งมอบงานตามฟังก์ชันที่กำหนด
- จัดทำแบบ Asbuilt และคู่มือการใช้งานพร้อมส่งมอบงาน
- จัดอบรมการใช้งานก่อนส่งมอบงาน และให้การอบรมได้อีก 3 ครั้งในระยะเวลารับประกันผลงาน
- รับประกันสินค้าและงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 24 เดือนหลังส่งมอบงาน
- ช่วงเวลารับประกันสินค้า 24 เดือนทางบริษัทฯ จะทำ Preventive maintenanc ทุกๆ 3 เดือน(4 ครั้ง/ปี) ฟรีในระยะเวลารับประกันผลงาน

| ตารางสรุปเปรียบเทียบงานติดตั้งใหม่และของเดิมระบบ F/A-CGCW(TOR) |                                                |                       |                       |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| ลำดับ                                                          | ขอบเขตงาน                                      | ใหม่                  | เดิม                  |
| 1                                                              | ตู้ควบคุม FCP ห้องควบคุมชั้น 11                | 10 Loop               |                       |
| 2                                                              | ตู้ควบคุม FCP ห้องควบคุมชั้น G                 | 8 Loop                |                       |
| 3                                                              | แผงแสดงผลห้องควบคุมชั้น 24                     | NCA-2                 |                       |
| 4                                                              | Computer-CG ห้องควบคุมชั้น 11                  | Com+จอ32"+UPS         |                       |
| 5                                                              | Computer-CG ห้องควบคุมชั้น G                   | Com+จอ32"+UPS         |                       |
| 6                                                              | Computer-CG ห้องควบคุมชั้น 24                  | Com+จอ32"+UPS         |                       |
| 7                                                              | LED graphic annunciator(FA,FP) ชั้น 11         | เปลี่ยนแผงDriver ใหม่ | ใช้แผงหน้าตู้เดิม     |
| 8                                                              | LED graphic annunciator(FA,FP) ชั้น G          | เปลี่ยนแผงDriver ใหม่ | ใช้แผงหน้าตู้เดิม     |
| 9                                                              | LED graphic annunciator(FA,FP) ชั้น 24         | เปลี่ยนแผงDriver ใหม่ | ใช้แผงหน้าตู้เดิม     |
| 10                                                             | เปลี่ยน BOX module ใหม่                        | แทนของเดิมทุกจุด      |                       |
| 11                                                             | สาย Main Riser(Data,24VDC,Audio,Network)       | เดินสายใหม่บางส่วน    | ใช้สายโชนเดิมบ้าง     |
| 12                                                             | สาย Data ไปยัง Detector                        |                       | ใช้สายโชนเดิม         |
| 13                                                             | สายโชน Speaker                                 |                       | ใช้สายโชนเดิม         |
| 14                                                             | สายโชน Manual Pull Station                     |                       | ใช้สายโชนเดิม         |
| 15                                                             | สายโชน Strobe                                  |                       | ใช้สายโชนเดิม         |
| 16                                                             | Smoke,Heat Detector(ในห้องพักแขก)              | เปลี่ยน Module ใหม่   | ใช้ของเดิมทั้งหมด     |
| 17                                                             | Smoke,Heat Detector(พื้นที่อื่นๆ)              | เปลี่ยนเป็นชนิด Add.  |                       |
| 18                                                             | Module ของระบบทั้งหมด                          | เปลี่ยนเป็นชนิด Add.  |                       |
| 19                                                             | Beam Detector                                  |                       | ใช้ของเดิมทั้งหมด     |
| 20                                                             | Manual pull station                            | เปลี่ยนเป็นชนิด Add.  |                       |
| 21                                                             | Speaker ทั้งโครงการ                            |                       | ใช้ของเดิมทั้งหมด     |
| 22                                                             | Strobe ทั้งโครงการ                             |                       | ใช้ของเดิมทั้งหมด     |
| 23                                                             | Surge Protection(Module BOX,FCP)               | ติดตั้งทุกตู้โมดูล    |                       |
| 24                                                             | Data Loop Isolator(Module BOX,FCP)             | ติดตั้งทุกตู้โมดูล    |                       |
| 25                                                             | Mobile phone monitoring(Vantage App.)          | Vantage-Connect       |                       |
| 26                                                             | Equipment Testing                              | ทุกอุปกรณ์ในระบบ      |                       |
| 27                                                             | รับประกันอุปกรณ์ใหม่                           | 2ปี                   |                       |
| 28                                                             | รับประกันงานเดินสายใหม่                        | 2ปี                   |                       |
| 29                                                             | ดูแลระบบช่วงรับประกันผลงาน(มูลค่า 264,000 บาท) | 2ปี                   | 4ครั้ง/ปี(264,000บาท) |



|           | F3M-10(P/S) | F3M-10(Manual) | F3M-10(Due-PP) | F3M-10(GAS,Room) | F3M-10(PK,STR,To) | ISO-X | F3M-10(Room) | FRM-AHU | FRM-LR | FRM-PF | FRM-EXTD | FRM-DH | SD-Cust. | HD-Cust. | Manul | Speaker | Stroke | อุปกรณ์  | BOX      | วาล์ว   | CE-44 | CE-49 | Loop(00) | Loop(D-ADD) | Loop(M-ADD) | New Loop | PCP-ADD(Inch) | Amplifier |
|-----------|-------------|----------------|----------------|------------------|-------------------|-------|--------------|---------|--------|--------|----------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|----------|----------|---------|-------|-------|----------|-------------|-------------|----------|---------------|-----------|
| ชั้น Roof |             |                | 1              |                  | 3                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 4        | 1        | 1     | 7       | 4      | ZAM-Roof | CE-04    | 1       |       |       | Loop4    | 149         | 93          | Loop1    |               |           |
| ชั้น 58   |             |                | 1              |                  | 2                 | 1     |              |         |        | 1      |          |        | 4        | 1        | 1     | 1       | 4      | ZAM-58   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 57   |             |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          | 28     | 1        | 1        |       |         | 3      | ZAM-57   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 56   | 2           |                | 1              |                  | 2                 | 1     |              |         | 6      | 1      |          | 11     | 2        | 2        |       |         | 10     | ZAM-56   | CE-08    |         | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 55   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     |              | 1       |        |        |          | 20     | 7        | 2        | 4     | 4       | 5      | ZAM-55   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 54   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     |              | 1       |        |        |          | 16     | 10       | 2        | 2     | 2       | 5      | ZAM-54   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 53   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     |              |         | 1      |        |          | 35     | 14       | 2        | 3     | 3       | 5      | ZAM-53   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 52   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     |              |         |        |        |          | 43     | 8        | 2        | 3     | 3       | 4      | ZAM-52   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 51   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     |              |         |        |        |          | 31     | 5        | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-51   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 50   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 21           |         |        |        |          | 13     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-50   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 49   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-49   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 48   | 6           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-48   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 47   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-47   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 46   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-46   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 45   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-45   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 44   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-44   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 43   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-43   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 42   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-42   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 41   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-41   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 40   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-40   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 39   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-39   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 38   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-38   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 37   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-37   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 36   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-36   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 35   | 4           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-35   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 34   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-34   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 33   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-33   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 32   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-32   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 31   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-31   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 30   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-30   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 29   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 10     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-29   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 28   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     | 24           |         |        |        |          | 34     |          | 2        | 2     | 2       | 4      | ZAM-28   | CE-04    | 1       |       |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 27   | 12          |                | 2              |                  | 2                 | 1     |              |         | 4      | 2      |          | 1      | 29       |          | 2     | 2       |        | 10       | ZAM-27   | CE-08   |       | 1     |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 26   | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     |              |         |        |        |          | 1      | 48       | 24       | 2     | 3       | 2      | 5        | ZAM-26   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 25   | 2           |                | 4              | 2                | 3                 | 1     |              | 6       |        | 4      | 1        | 1      | 131      | 14       | 6     | 6       | 6      | 16       | ZAM-25   | 2*CE-08 |       | 2     |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 24   | 6           |                | 4              |                  | 3                 | 1     |              | 3       | 1      | 4      | 4        | 1      | 162      | 85       | 7     | 14      | 9      | 17       | ZAM-24   | 2*CE-08 |       | 2     |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 24   | 2           |                |                |                  | 1                 |       |              | 3       | 4      |        | 1        | 2      |          |          |       |         |        | 11       | ZAM-24P  | 2*CE-08 |       | 2     |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 23A  | 3           |                |                |                  | 3                 | 1     |              | 3       |        |        |          |        | 73       | 2        | 4     | 4       | 2      | 7        | ZAM-23A  | CE-08   |       | 1     |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 23A  | 10          |                |                |                  | 1                 |       |              | 7       | 8      |        | 2        | 1      |          |          |       |         |        | 19       | ZAM-23AP | 2*CE-08 |       | 2     |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 23   | 10          |                |                |                  | 3                 | 1     |              |         |        |        |          | 1      | 196      | 55       | 9     | 22      | 9      | 5        | ZAM-23   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 23   | 2           |                |                |                  |                   | 1     |              |         |        |        |          |        |          |          |       |         |        | 1        | ZAM-23P  | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 22   | 10          |                |                |                  | 3                 | 1     |              | 4       | 1      |        |          | 2      | 200      | 40       | 9     | 18      | 14     | 11       | ZAM-22   | CE-08   |       | 1     |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น 22   | 2           |                |                | 8                |                   | 1     |              | 6       |        |        | 2        |        |          |          |       |         |        | 9        | ZAM-22P  | CE-08   |       | 1     |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P11M | 2           |                |                |                  | 3                 | 1     |              |         |        |        |          | 2      | 35       | 3        | 1     | 3       | 1      | 6        | ZAM-11M  | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P11  | 6           |                | 1              |                  | 2                 | 1     |              |         |        | 1      |          | 1      | 36       | 15       | 3     | 3       |        | 5        | ZAM-11   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P10B | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P10B | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P10A | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P10A | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P9   | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P9   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P8B  | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P8B  | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P8A  | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P8A  | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P7   | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P7   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P6B  | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P6B  | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P6A  | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P6A  | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P5   | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P5   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P4B  | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P4B  | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P4A  | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P4A  | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P3   | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 6        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P3   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น P2   | 2           |                |                |                  | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 5        |          | 1     | 1       |        | 3        | ZAM-P2   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น PG   | 6           |                |                |                  | 3                 | 1     |              | 2       |        |        |          | 2      | 51       | 5        | 2     | 2       | 2      | 8        | ZAM-G    | CE-08   |       | 1     |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น B-1  | 11          |                |                |                  | 3                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 10       |          | 1     | 2       |        | 4        | ZAM-B1   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น B-2  | 6           |                |                |                  | 3                 | 1     |              |         |        |        |          | 2      | 33       | 41       | 2     | 2       | 2      | 6        | ZAM-B2   | CE-04   | 1     |       |          |             |             |          |               |           |
| ชั้น B-3  | 10          |                |                | 1                | 2                 | 1     |              |         |        |        |          |        | 10       |          |       |         |        | 3        |          | CE-04   |       |       |          |             |             |          |               |           |
| Total     | 192         | 0              | 14             | 11               | 155               | 62    | 549          | 36      | 25     | 13     | 10       | 17     | 1540     | 328      | 122   | 159     | 114    |          | BOX      |         | 52    | 14    |          |             |             |          | 3             |           |
| Detail    | F3M-10(P/S) | F3M-10(Manual) | F3M-10(Due-PP) | F3M-10(GAS,Room) | F3M-10(PK,STR,To) | ISO-X | F3M-10(Room) | FRM-AHU | FRM-LR | FRM-PF | FRM-EXTD | FRM-DH | SD-Cust. | HD-Cust. | Manul | Speaker | Stroke |          |          | BOX     | CE-44 | CE-49 |          |             |             |          | AA-120E       |           |







MONITORING WHAT MATTERS

# Elevating Safety in Real-Time

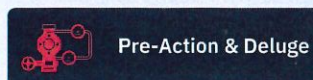
VANTAGE CONNECTS, a real-time remote monitoring service for a comprehensive array of Fire Safety Systems.



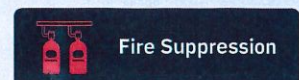
Fire Alarm



Fire Protection

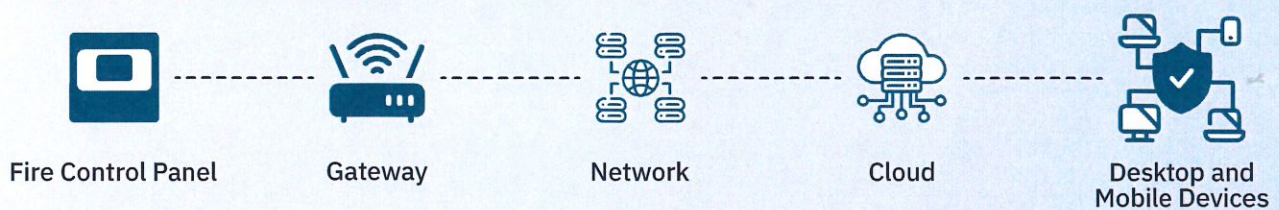


Pre-Action & Deluge



Fire Suppression

## HOW THE SYSTEM WORKS



## KEY BENEFITS



Enhanced IoT



Cybersecurity



Customizable



Unlimited Users



Historical Records



Easy Communication



Value for Investment



Passive Saving Income

## LMC GATEWAY SERIES

Linked Multi-Purpose Network Card

### LMC-12i



Connect the fire control panel and other systems through dry contact (point-to-point).

### LMC-M

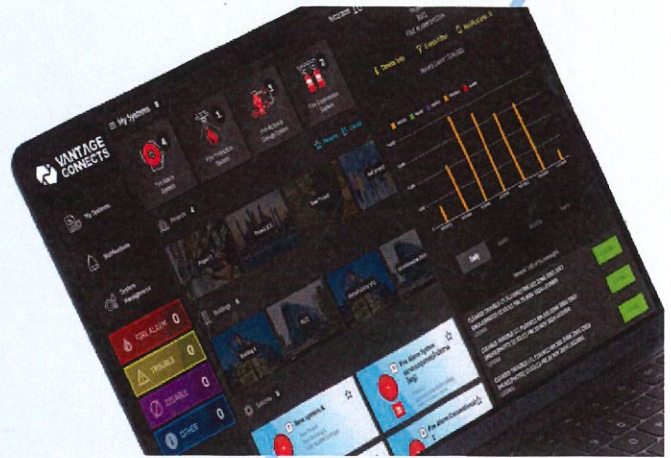


Connect high level addressable fire control panel via serial port.



## Product Features

- Dashboard ของระบบ Vantage Connects สามารถดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้ ซึ่งจะแสดงสถานะ (Event) ของระบบต่างๆ และสามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่างๆได้จากหน้า Home ของ Dashboard อย่างสะดวกสบาย
- ระบบ Vantage Connects จะส่งสัญญาณข้อความสถานะของตู้ควบคุมระบบดับเพลิงไปยังผู้ใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บเบราว์เซอร์ อีเมล และ แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ตลอด 24 ชั่วโมงแบบ Real-Time และมีการแจ้งในกรณีที่ระบบขาดการเชื่อมต่อกับ Network
- ระบบจะส่งข้อความสถานะ (Event) เช่นเดียวกันกับที่ปรากฏบนหน้าจอตู้ควบคุมระบบดับเพลิง อาทิ Alarm, Trouble, Disable, Drill, Clear โดยผู้ใช้งานสามารถเพิ่มรายละเอียดอื่นๆ เข้าไปได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปภาพต่างๆ เพื่อที่จะระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำและง่ายต่อการประสานงาน
- ส่งข้อมูลผ่านเน็ตเวิร์คแบบ one-way ซึ่งตู้ควบคุมระบบดับเพลิงจะส่งข้อมูลออกผ่าน gateway ทางเดียวเท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถวางใจได้ว่า ตู้ควบคุมระบบดับเพลิงมีความปลอดภัยทางไซเบอร์และไม่มีความเสี่ยงจากการโจมตีทางอินเทอร์เน็ตช่วยในการปกป้องข้อมูลจากการโจรกรรมของแฮกเกอร์ ตลอดจนการรั่วไหลของข้อมูล



- สามารถเรียกดูบันทึกข้อมูลสถานะ (Event) ของเหตุการณ์ย้อนหลังได้ไม่จำกัดจำนวนข้อความและสามารถเรียกดูย้อนหลัง ได้สูงสุด 3 ปี โดยสามารถเลือกดูเฉพาะสถานะหรือแค่ช่วงระยะเวลาที่ต้องการและสามารถพิมพ์รายละเอียดออกมาเป็นไฟล์ PDF ได้
- สามารถเลือกส่งสถานะการแจ้งเตือนตามลำดับความจำเป็นของผู้ใช้งานและสามารถเพิ่มผู้ใช้งานได้อย่างไม่จำกัด

## LMC Gateway Series

### LMC-12i

|               |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Control Panel | NOTIFIER® SFP-2402, SFP2404, SFP-5UD, SFP-10UD, RP-2001, RP2002, Morley-IAS Lite, Fire Pump System |
| Cable         | Signal cable (1:1 Zone/Point), e.g. VSF cable                                                      |
| Power Supply  | 2 Power cables, e.g. VSF cable                                                                     |
| LAN           | Standard LAN cable                                                                                 |

#### ETHERNET

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Port Number | 1 Ethernet Port: 1 x WAN/LAN                     |
| Buffer      | RX/TX: Max 16 Kilobytes                          |
| Protection  | 2 KV electromagnetic isolation for ethernet port |
| Speed Rate  | 10/100Mbps, MDI/MDIX                             |

#### HARDWARE

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Interface Standard | RS232: 300~460.8Kbps        |
| Input Voltage      | 24 VDC                      |
| Operating Temp.    | -40°C ~ 85°C                |
| Storage Temp.      | -40°C ~ 125°C               |
| Network Mode       | Station / AP / AP+Station   |
| Security           | WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK    |
| Encryption         | WEP64 / WEP128 / TKIP / AES |

### LMC-M

|               |                                                                 |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| Control Panel | NOTIFIER® NFS2-640E, NFS2-3030E, Morley-IAS STX, Morley-IAS SMX |
| Cable         | 3 Signal cables TXRX (limited 10 meter length)                  |
| Power Supply  | 2 Power cables, e.g. VSF cable                                  |
| LAN           | Standard LAN cable                                              |